2018-2019 学年度春季学期《工程经济学》期中测验

学号：　　姓名：　　班级：

请将所有答案直接写在试卷上

一、　请判断下列说法的对错，判断为错误的请指出原因或改错（每题 3 分，共 30 分）

（　√　）1、由于资金存在时间价值，常规项目的内部收益率总是小于投资收益率。
原因：可以判为错，但需要修改为“无法判断”；或认为“存在通货紧缩使得折现率为负的情况”，此处为极端情况。

（　╳　）2、折旧在工程经济学和会计学中均视为成本。
原因：折旧在工程经济学中不是真实发生的现金流。

（　√　）3、直线折旧法、年数总和法和双倍余额递减法在计算最后一年折旧额时都会考虑残值。

（　╳　）4、吴老师为买房从银行借款 500 万元，年名义利率 6%，按月等额还款，10 年还清。第 50 个月的还款额中更多的用于支付利息。
原因：A=5000,000*(A/P, 0.5%, 120)=55510.25
第 49 个月末，本金 P1=55510.25*(P/A, 0.5%, 71)=3,310,699
第 50 个月的利息为，P1*0.5%=16553.49，更多的是本金

（　√　）5、盈亏平衡分析的目的是找出临界值，判断投资方案对不确定因素变化的承受能力。

（　√　）6、在投资决策分析中，不确定性比风险更不可知，其区别在于是否可以测定概率。

（　√　）7、助教小李买了一套《某剑 6 之泰坦陨落》标准版，但是游戏体验极差。从理性的角度，他不应该继续玩该游戏。

（　╳　）8、在多方案经济评价时，独立型方案、互补型方案和现金流相关型方案都需要转化为互斥方案，再进行方案评价。
原因：无资源限制时的独立型方案不需要；或互补型方案可以转化为单方案。

（　╳　）9、基准收益率由项目自身的现金流决定。
原因：内部收益率。

（　╳　）10、针对非常规项目进行单方案评价时，内部收益率、动态投资回收期、净年值指标可能无法使用，净现值仍然适用。
原因：净年值指标也适用于非常规项目。

二、　不定项选择题（每个小题有一项或多项符合题目要求，全部选对得 3 分，选对但不全的得 1 分，有选错的得 0 分，共 15 分）

1、　下列各项不属于资金时间价值组成部分的是（　B　）
A、风险补偿；
B、融资成本；

C、通货膨胀；
D、无风险投资回报。

2、 下列案例中，属于外部性的是（ ACD ）
A、中国铁路总公司决定在 A 市和 B 市之间修建高铁，带动了当地及沿线的经济发展；
B、小徐成功申请了自动驾驶技术专利，很多公司付费后使用了该技术开发新的产品；
C、小龙女在终南山养蜂，蜜蜂给当地果农带来好处；
D、办公室里的小沈每天都吸 5 支烟，影响了同事的身体健康。

3、 影响资金等值计算的因素包括（ ABC ）
A、折现率的大小；
B、金额的大小/正负；
C、现金流发生的时间；
D、现值。

4、 下列关于成本和折旧的描述，不正确的是（ AC ）
A、固定成本不受工程量/业务量影响；
B、已知五一收假后会有工程经济学期中考试，小李在考虑五一期间的安排。假设复习工程经济学的收益是 100，天天打游戏的收益是 80，那么五一期间外出旅游的机会成本是 100；
C、企业采用加速折旧法，主要是为了尽快淘汰现有固定资产，以更新设备；
D、沉没成本在方案比选时必须忽略，因为它对于所有备选方案都相同。

5、 下列关于内部收益率的描述，正确的是（ ABC ）
A、在单方案评价时，内部收益率是使净现值为 0 时的收益率；
B、在寿命期相同的互斥方案评价时，增量内部收益率是使两个互斥方案净现值相等时的收益率；
C、内部收益率和基准收益率的计算方法完全不同；
D、利用插值法求解内部收益率时，插值的范围越小，精度越低。

三、 简答题（每题 6 分，共 12 分）

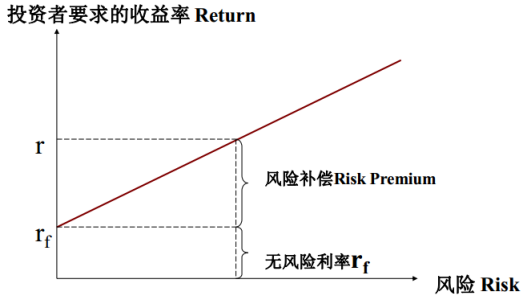
1、 请简述工程经济学的核心问题、基本方法和分析视角。

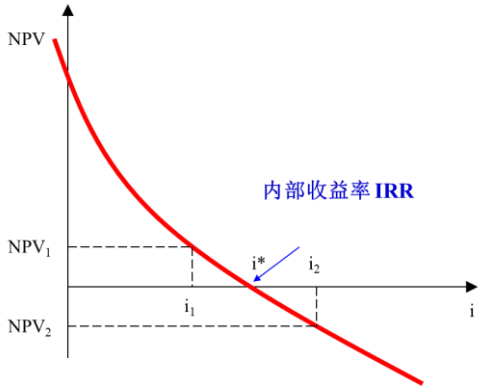
核心问题：理性决策

基本方法：BCA 分析，以价格衡量收益和成本

分析视角：财务可行性、国民经济可行性

2、 **画图**：（1）请绘制 CAPM 模型示意图，标出无风险利率和风险补偿；（2）请绘制常规项目净现值与基准收益率的关系图，并标出内部收益率。





四、 计算题（共 43 分）

1、 2020 年初，国内某知名高新技术企业 M 欲引进一条新生产线，计划在未来 4 年生产一款新研发的平板电脑。生产线的期初购置价格为 8000 万元，预计该款平板电脑售价为 6500 元，每年可生产并销售 5 万台。假设计划生产规模均在生产线的承载范围内，4 年内产品的成本和售价不变，4 年后生产线能够以与残值的相同的市场价格售出。（12 分）

（1）现有两条生产线可供选择：生产线 A、每年的固定运营和维护成本为 3250 万元，单位产品的可变成本为 4800 元；B、每年的固定运营和维护成本为 2000 万元，单位产品可变成本为 5200 元。计算两种生产线选择方案的平衡点，说明企业应该如何进行选择；（3 分）

成本平衡点：$V^* = \frac{a_2 - a_1}{b_2 - b_1} = \frac{3250-2000}{0.52-0.48} = 31250 < 50000$

应该选择固定成本较大的生产线，即选择生产线 A。

（2）若第 1 年以年数总和法计算的折旧额为 2880 万元，折旧年限为 4 年，请计算生产线的期末残值；（3 分）

年数总和：$n = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$

第一年折旧率：$\frac{4}{10} = 0.4$

残值：$8000 - \frac{2880}{0.4} = 800$

（3）假设企业所得税税率为 15%，企业 M 的基准收益率为 8%。在（1）和（2）的基础上，企业采用双倍余额递减法进行折旧，请计算此时该项目现金流的净现值（计算结果保留 2 位小数）；（6 分）

双倍余额递减法

	税前净现金流	折旧	税	税后净现金流
0	-8000	0		-8000
1	5250	4000	187.5	5062.5
2	5250	2000	487.5	4762.5
3	5250	600	697.5	4552.5
4	6050	600	697.5	5352.5

$$NPV = -8000 + 5062.5 \times \frac{1}{(1+8\%)^1} + 4762.5 \times \frac{1}{(1+8\%)^2} + 4552.5 \times \frac{1}{(1+8\%)^3}$$
$$+ 5352.5 \times \frac{1}{(1+8\%)^4} = 8318.74$$

2、 2025 年末，企业 N 预计投资 1 亿元用于新项目的开展，现有 A、B、C、D 四个项目，项目的现金流信息见下表。四个项目之间的关系为：①项目 A 的投资依存于项目 B 或项目 D，项目 B、C、D **不依存**于其他项目；②项目 B 和项目 D 之间存在竞争，共同投资时两项目的年收益各减小 60 万元，其余项目之间现金流不存在相互影响。企业 N 的基准收益率为 12%。假设项目 A、B、C、D 均可重复。

第 2 题表 投资项目基本信息

	A	B	C	D
寿命期	5	5	6	5
初始投资/万元	4200	5000	6000	4500
年现金流量/万元	1000	1400	1600	1350
期末残值/万元	750	950	1000	800

（1）仿照上表列出该企业**可能存在的全部投资方案**，并绘制**投资收益率最大**方案的现金流量图；（5 分）

方案	1	2	**3**	4	5	6
项目组合	B	C	**D**	B+A	D+A	B+D
寿命期	5	6	**5**	5	5	5
初始投资/万元	5000	6000	**4500**	9200	8700	9500
年现金流量/万元	1400	1600	**1350**	2400	2350	2630
期末残值/万元	950	1000	**800**	1700	1550	1750
投资收益率	28%	26.67%	**30%**	26.09%	27.01%	27.68%

（2）分析企业应该采用哪种投资方案。（8 分）

①比较寿命期相同的方案：

先进行绝对效果检验：

$$NPV_A = -4200 + 1000 \times \frac{(1+12\%)^5 - 1}{12\%(1+12\%)^5} + 750 \times \frac{1}{(1+12\%)^5} = -169.65 < 0$$

$$NPV_B = -5000 + 1400 \times \frac{(1+12\%)^5 - 1}{12\%(1+12\%)^5} + 950 \times \frac{1}{(1+12\%)^5} = 585.74 > 0$$

$$NPV_C = -6000 + 1600 \times \frac{(1+12\%)^6 - 1}{12\%(1+12\%)^6} + 1000 \times \frac{1}{(1+12\%)^6} = 1084.88 > 0$$

$$NPV_D = -4500 + 1350 \times \frac{(1+12\%)^5 - 1}{12\%(1+12\%)^5} + 800 \times \frac{1}{(1+12\%)^5} = 820.39 > 0$$

∵项目 A 的净现值为负，故 B+A、D+A 的收益必然分别小于只投资项目 B、项目 D

∴不考虑 B+A、D+A

$$NPV_{B+D} = -9500 + 2630 \times \frac{(1+12\%)^5 - 1}{12\%(1+12\%)^5} + 1750 \times \frac{1}{(1+12\%)^5} = 973.56 > 0$$

进行相对效果检验

∵项目 B 和项目 D 的寿命期相同，$NPV_B < NPV_D < NPV_{B+D}$

∴寿命期为 5 年的项目中，项目 B+D 的投资组合方案最优

②比较寿命期不同的方案：

只需对项目 C 和项目 B+D 进行相对效果检验。

净年值法：

$$NAV_C = 1084.88 \div \frac{(1+12\%)^6-1}{12\%(1+12\%)^6} = 263.76 > 0$$

$$NAV_{B+D} = 973.56 \div \frac{(1+12\%)^5-1}{12\%(1+12\%)^5} = 270.08 > 0$$

$$NAV_{B+D} > NAV_C$$

最小公倍数法：B+D 重复 6 次，C 重复 5 次。

$$NPV_{B+D}{}' = 973.56 \times \left(1 + \frac{1}{(1+12\%)^5} + \frac{1}{(1+12\%)^{10}} + \frac{1}{(1+12\%)^{15}} + \frac{1}{(1+12\%)^{20}} + \frac{1}{(1+12\%)^{25}}\right) = 2175.50 > 0$$

$$NPV_C{}' = 1084.88 \times \left(1 + \frac{1}{(1+12\%)^6} + \frac{1}{(1+12\%)^{12}} + \frac{1}{(1+12\%)^{18}} + \frac{1}{(1+12\%)^{24}}\right) = 2125.53 > 0$$

$$NPV_{B+D}{}' > NPV_C{}'$$

∴项目 B+D 的投资组合方案最优，企业应该同时投资项目 B 和项目 D。

3、房地产企业 L 在 2019 年初，以 21000 元/平方米的费用购买了一个已建成写字楼项目，产权于 2040 年末到期，期末残值为 15000 元/平方米。写字楼于 2019 年开始出租，起始年租金为 2000 元/平方米，年租金增长率为 5%，空置率为 10%。写字楼的年运营费用为 50 元/平方米（空置部分运营费用忽略不计）。写字楼面积为 40000 平方米。项目的基准收益率为 11%（涉及高次方程的请用插值法求解，计算结果保留 2 位小数）。（18 分）

（1）企业 L 自有资金的无风险收益率 4%，对于该项目要求的风险补偿为 18%。为保证企业 L 自有资金的收益率水平，企业向银行贷款，贷款利率 6%。根据 WACC 方法，请问该项目的资本金中银行贷款占比多少？（3 分）

自有资金基准收益率：$r_e = 4\% + 18\% = 22\%$

WACC 法求资本组合的比例：

$11\% = 6\%x + 22\%(1-x)$，$x = 68.75\%$

∴贷款占 68.75%，自有资金占 31.25%。

（2）请计算该项目全投资的 IRR（提示：IRR 在 11%-12%之间）；（6 分）

以平均到每平方米的现金流计算：

$$NPV = -21000 + \sum_{t=1}^{22}\left(\frac{2000\times(1+5\%)^{t-1}\times(1-10\%)}{(1+i)^t} - \frac{50\times(1-10\%)}{(1+i)^t}\right) + \frac{15000}{(1+i)^{22}}$$

$$= -21000 + \frac{1800}{i-5\%}\left(1-\left(\frac{1+5\%}{1+i}\right)^{22}\right) - 45\times\frac{(1+i)^{22}-1}{i(1+i)^{22}} + \frac{15000}{(1+i)^{22}}$$

$$NPV(11\%) = -21000 + \frac{1800}{11\% - 5\%}\left(1 - \left(\frac{1+5\%}{1+11\%}\right)^{22}\right) - 45 \times \frac{(1+11\%)^{22} - 1}{11\% \times (1+11\%)^{22}} + \frac{15000}{(1+11\%)^{22}} = 1307.66$$

$$NPV(12\%) = -21000 + \frac{1800}{12\% - 5\%}\left(1 - \left(\frac{1+5\%}{1+12\%}\right)^{22}\right) - 45 \times \frac{(1+12\%)^{22} - 1}{12\% \times (1+12\%)^{22}} + \frac{15000}{(1+12\%)^{22}} = -606.54$$

$$\therefore IRR = 11\% + \frac{1307.66}{1307.66+606.54} \times 1\% = 11.68\%$$

（3）写字楼市场的未来走势存在不确定性，因此以项目全投资净现值为评价指标，对租金增长率和出租空置率的变动进行多因素敏感性分析，部分结果见下表：

1）计算表格空白处取值，并将表格填写完整；（3 分）

2）表格所给数据中另有 3 处计算错误，请指出并改正。要求说明错误理由并写出必要计算过程（提示：考虑单因素变动时净现值的变化规律）。（6 分）

第 3 题表 全投资净现值多因素敏感性分析（单位：万元）

		空置率						
		-30%	-20%	-10%	0	10%	20%	30%
租金增长率	-30%	-2897.55	-2387.99	-3209.42	-4030.86	-4852.29	-5673.72	-6495.16
	-20%	1447.86	594.01	-259.83	-1113.68	-1967.53	-2821.37	-3675.22
	-10%	4634.21	3746.10	2857.99	1969.88	1081.77	193.66	-694.44
	0	8003.64	7079.30	6979.29		4306.29	-567.89	2457.61
	10%	11568.08	10605.41	9642.75	8680.08	7717.42	6754.75	5792.08
	20%	15340.24	14337.01	13333.78	12330.55	11327.33	10324.10	9320.87
	30%	19333.68	18287.52	17241.35	16195.18	15149.01	14102.85	13056.68

1）$NPV = 1307.66 \times 40000 \div 10000 = 5230.63$万元

2） a. 空置率降低 30%、租金增长率降低 30%时，不满足单调性

$$2 \times (-2387.99) - (-3209.42) = -1566.55$$

b. 空置率提升 20%、租金增长率不变时，与上下左右的值正负关系不一致（不满足单调性）

$$\frac{4306.29 + 2457.61}{2} = 3381.95$$

c. 空置率降低 10%、租金增长率不变时时，不满足“线性”

$$\frac{7079.30 + 5230.63}{2} = 6154.96$$

		空置率						
		-30%	-20%	-10%	0	10%	20%	30%
租金增长率	-30%	-1566.55	-2387.99	-3209.42	-4030.86	-4852.29	-5673.72	-6495.16
	-20%	1447.86	594.01	-259.83	-1113.68	-1967.53	-2821.37	-3675.22
	-10%	4634.21	3746.10	2857.99	1969.88	1081.77	193.66	-694.44
	0	8003.64	7079.30	6154.96	5230.63	4306.29	3381.95	2457.61
	10%	11568.08	10605.41	9642.75	8680.08	7717.42	6754.75	5792.08

	20%	15340.24	14337.01	13333.78	12330.55	11327.33	10324.10	9320.87
	30%	19333.68	18287.52	17241.35	16195.18	15149.01	14102.85	13056.68